



WEST BENGAL STATE UNIVERSITY
B.Sc. Minor/Cor 2nd Semester Examination, 2024

PHSMIN202T/PHSCOR202T-PHYSICS

Time Allotted: 2 Hours

Full Marks: 50

*The figures in the margin indicate full marks.
Candidates should answer in their own words
and adhere to the word limit as practicable.*

*প্রাথমিক সীমার মধ্যস্থ সংখ্যাটি পূর্ণমান নির্দেশ করে।
পরীক্ষার্থীরা নিজের ভাষায় যথা সম্ভব শব্দসীমার মধ্যে
উত্তর করিবে।*

All symbols are of usual significance.

GROUP-A / বিভাগ-ক

1. Answer any *fifteen* questions from the following: 2×15 = 30
নিম্নলিখিত যে-কোনো *পনেরোটি* প্রশ্নের উত্তর দাওঃ
- (a) Write down the Faraday's laws of electromagnetic induction.
তড়িৎচুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে ফ্যারাডের সূত্রগুলি লেখো।
- (b) Why is iron used as core of electromagnet?
তড়িৎচুম্বকের মজ্জা হিসেবে লোহা কেন ব্যবহৃত হয় ?
- (c) Define Tesla. State the relation between Gauss and Tesla.
টেসলার সংজ্ঞা দাও। গাউস ও টেসলার মধ্যে সম্পর্কটি বিবৃত করো।
- (d) State Thevenin's theorem for linear network.
রৈখিক বর্তনীর জন্য থেভেনিনের উপপাদ্য বিবৃত করো।
- (e) What are the differences between dia-magnetic, para-magnetic and ferro-magnetic materials?
তির্যকচুম্বক, পরাচুম্বক এবং অয়স্কেচুম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্যগুলি কি কি ?
- (f) Calculate the electric field $\vec{E}$ at a point P with co-ordinates (2, 1, 2) for a given potential $\phi(x, y, z) = 3x + 4y - z$.
 $\phi(x, y, z) = 3x + 4y - z$ হলে, কোনো বিন্দু P -তে যার স্থানাঙ্ক (2, 1, 2) তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য $\vec{E}$ নির্ণয় করো।
- (g) Show that for a magnetic material $\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H})$.
চৌম্বকীয় উপাদানের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H})$ ।
- (h) Write down Poisson's equation and Laplace's equation in electrostatics.
স্থিরতড়িৎের ক্ষেত্রে পয়সনের সমীকরণ এবং লাপ্লাসের সমীকরণ লেখো।
- (i) What are the impedances of LR and CR electrical circuit?
তড়িৎবর্তনীতে LR ও CR বর্তনীর প্রতিরোধ কত হয় ?
- (j) State and briefly explain the resonance condition in series LCR circuit driven by AC source.
AC উৎস চালিত শ্রেণী সমবায় LCR বর্তনীর অনুনাদের শর্তটি লেখো ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

Turn Over

- (k) Find 'a' such that $\vec{A} = (x + 3y)\hat{i} + (2y + 3z)\hat{j} + (x + az)\hat{k}$ is a solenoidal vector.
যদি $\vec{A} = (x + 3y)\hat{i} + (2y + 3z)\hat{j} + (x + az)\hat{k}$ ভেক্টরটি সলিনয়েডাল হয়, তাহলে 'a'-এর মান নির্ণয় করো।
- (l) Write down the Curie's law for ferro-magnetic substance.
অয়স্বেচক পদার্থের ক্ষেত্রে কুরী সূত্রটি লেখো।
- (m) What do you mean by magnetic susceptibility? What is its unit?
চৌম্বকগ্রাহিতা বলতে কি বোঝো? ইহার একক কি?
- (n) Why electrostatic flux is zero for electric dipole?
তড়িৎস্থিতির জন্য তড়িৎফ্লাক্স কেন শূন্য হয়?
- (o) Write Lenz's law with mathematical expression.
লেঞ্জের সূত্রটি গাণিতিক রূপসহ লেখো।
- (p) What do you mean by self and mutual induction?
স্বাবেশ এবং পারস্পরিক আবেশ বলতে কি বোঝো?
- (q) Prove that $\vec{\nabla}\phi$ is a perpendicular vector to the plane $\phi(x, y, z) = \text{constant}$.
দেখাও যে, $\vec{\nabla}\phi$ হল $\phi(x, y, z) = \text{ধ্রুবক}$ এই তলের অভিলম্ব একটি ভেক্টর।
- (r) Prove that the kinetic energy of a charged particle moving through a magnetic field does not change.
প্রমাণ করো, চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে গতিশীল আহিত কণার গতিশক্তি পরিবর্তিত হয় না।
- (s) State Ampere's circuital law.
অ্যাম্পিয়ারের পরিক্রমণ সূত্রটি বিবৃত করো।
- (t) Show that the trajectory of a charged particle moving perpendicularly with the uniform magnetic field is circular.
দেখাও যে, সুষম চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে লম্বভাবে গতিশীল আহিত কণার গতিপথ বৃত্তাকার।

GROUP-B / বিভাগ-খ

Answer any two questions from the following

10×2=

নিম্নলিখিত যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

2. (a) Show that $\vec{F} = (2xy + z^3)\hat{i} + (x^2)\hat{j} + (3xz^2)\hat{k}$ is a conservative vector field.
দেখাও যে, $\vec{F} = (2xy + z^3)\hat{i} + (x^2)\hat{j} + (3xz^2)\hat{k}$ একটি সংরক্ষী ভেক্টর ক্ষেত্র নির্দেশ করে।
- (b) What do you mean by constant voltage source and constant current source?
Explain briefly.
স্থির ভোল্টেজ উৎস ও স্থির প্রবাহ উৎস বলতে কি বোঝো? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
- (c) State Biot-Savart's law. Using this law obtain the magnetic field intensity at any axial point of a current carrying solenoid.
বায়ো-সাবার্টের সূত্রটি লেখো। এই সূত্রের সাহায্যে সলিনয়েডের অক্ষীয় বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করো।
3. (a) Obtain the frequency for which the impedance will be minimum for a series LCR circuit with $L = 2H$, $C = 32\mu F$ and $R = 10\Omega$.
 $L = 2H$, $C = 32\mu F$ এবং $R = 10\Omega$ বিশিষ্ট একটি শ্রেণী সমবায় LCR বর্তনীর সার্বিক রোধ যে কম্পাঙ্কের জন্য সর্বনিম্ন হবে তা নির্ণয় করো।

- (b) Mutual inductance between the two coils with self inductances L_1 and L_2 is M .
Show that from energy consideration $M^2 \leq L_1 L_2$. 3

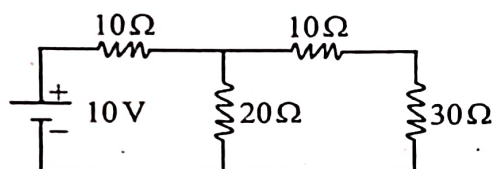
L_1 এবং L_2 স্বাবেশ্যক্যুক্ত দুটি কুণ্ডলীর পারস্পরিক আবশ্যক M । শক্তির বিবেচনা করে দেখাও যে,
 $M^2 \leq L_1 L_2$ ।

- (c) What is eddy current? State one of its uses. 2
ঘূর্ণিপ্রবাহ কি? এর একটি ব্যবহার লেখো।

- (d) Calculate the magnetic moment of a current carrying circular loop of radius 1 cm for a current of 2A flowing through it. 2

1 cm ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার পরিবাহীলুপে 2A প্রবাহের দরুন সমতুল্য চৌম্বকভ্রামকের মান কত?

4. (a) Calculate the current through the 30Ω resistance in the adjacent circuit. 3



উপরোক্ত বর্তনীতে 30Ω রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা নির্ণয় করো।

- (b) Determine the energy density stored in the magnetic field of a solenoid. 3
সলিনয়েডে চৌম্বকক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তিঘনত্ব নির্ণয় করো।

- (c) What is dipole moment? Calculate the electric field at any point (r, θ) in free space due to an electric dipole. 1+3
দ্বিমেরুভ্রামক কি? তড়িৎদ্বিমেরুর জন্য শূন্য মাধ্যমের যে-কোনো (r, θ) বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো।

5. (a) Find the magnetic force between two long parallel current carrying conductor. 3
দুটি সুদীর্ঘ সমান্তরাল তড়িৎবাহী পরিবাহীর মধ্যে চৌম্বকবল নির্ণয় করো।

- (b) If a particle travels from $(0, 0)$ to $(1, 2)$ along the curve $y = 2x^2$ in x - y plane under the force field of $\vec{F} = 3xy\hat{i} - y^2\hat{j}$, find the work done. 3

একটি বল $\vec{F} = 3xy\hat{i} - y^2\hat{j}$ -এর প্রভাবে একটি কণা x - y তলে $y = 2x^2$ পথ বরাবর $(0, 0)$ বিন্দু থেকে $(1, 2)$ বিন্দুতে গেলে কৃতকার্য নির্ণয় করো।

- (c) A capacitor is formed of two circular discs of diameter 1 m each and separated by 5 cm. The voltage difference between the two plates is 10^5 V/m. Find (i) capacitance of the capacitor and (ii) energy stored in the capacitor. 2+2

1 m ব্যাসের দুটি ধাতব বৃত্তীয় চাকতি পরস্পর থেকে 5 cm দূরত্বে থেকে একটি ধারক তৈরী করে। দুটি প্লেটের মধ্যে বিভব পার্থক্য 10^5 V/m হলে ধারকটির (i) ধারকত্ব কত? এবং (ii) উহার মধ্যে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কত?